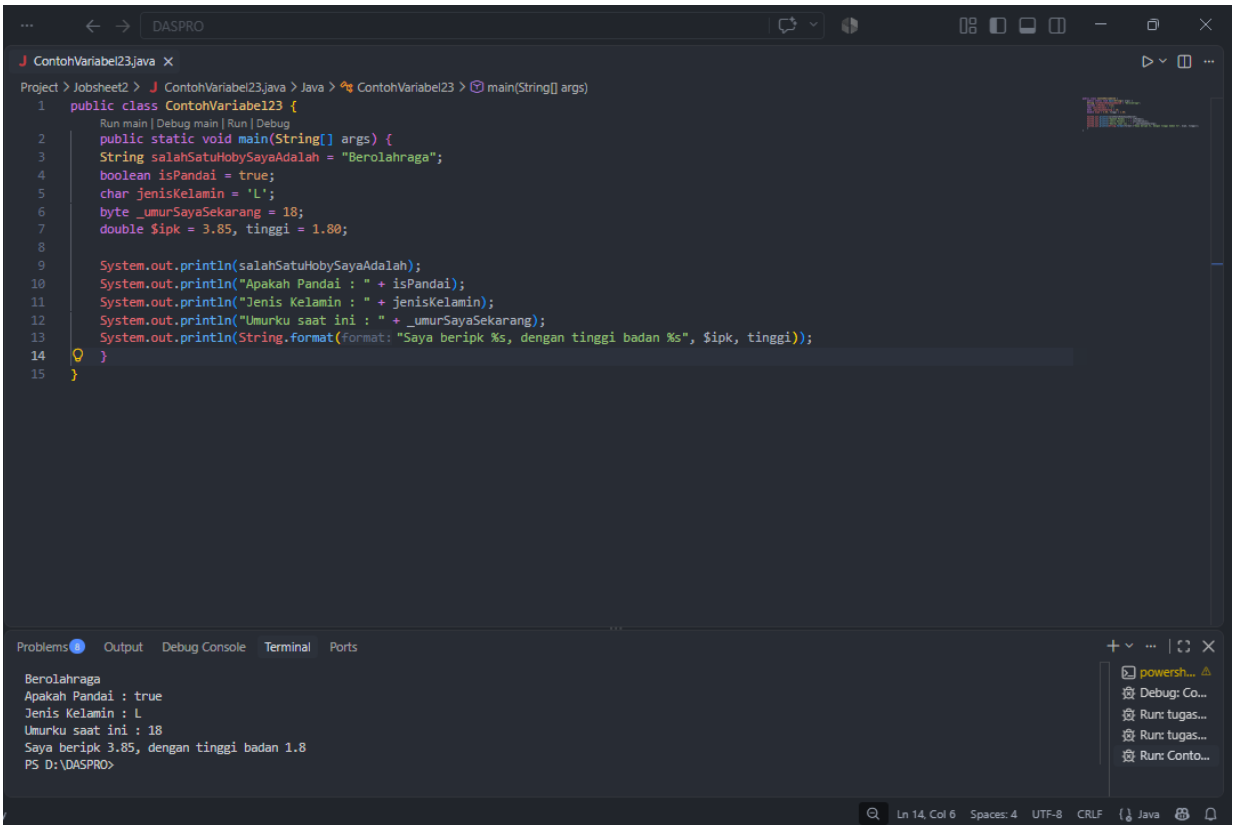
JOBSHEET 2

Nama : Muhammad Panji Taqiyuddin

Kelas : TI-1C

No.Absen : 23

Percobaan 1 : Penggunaan Variabel



Pertanyaan!

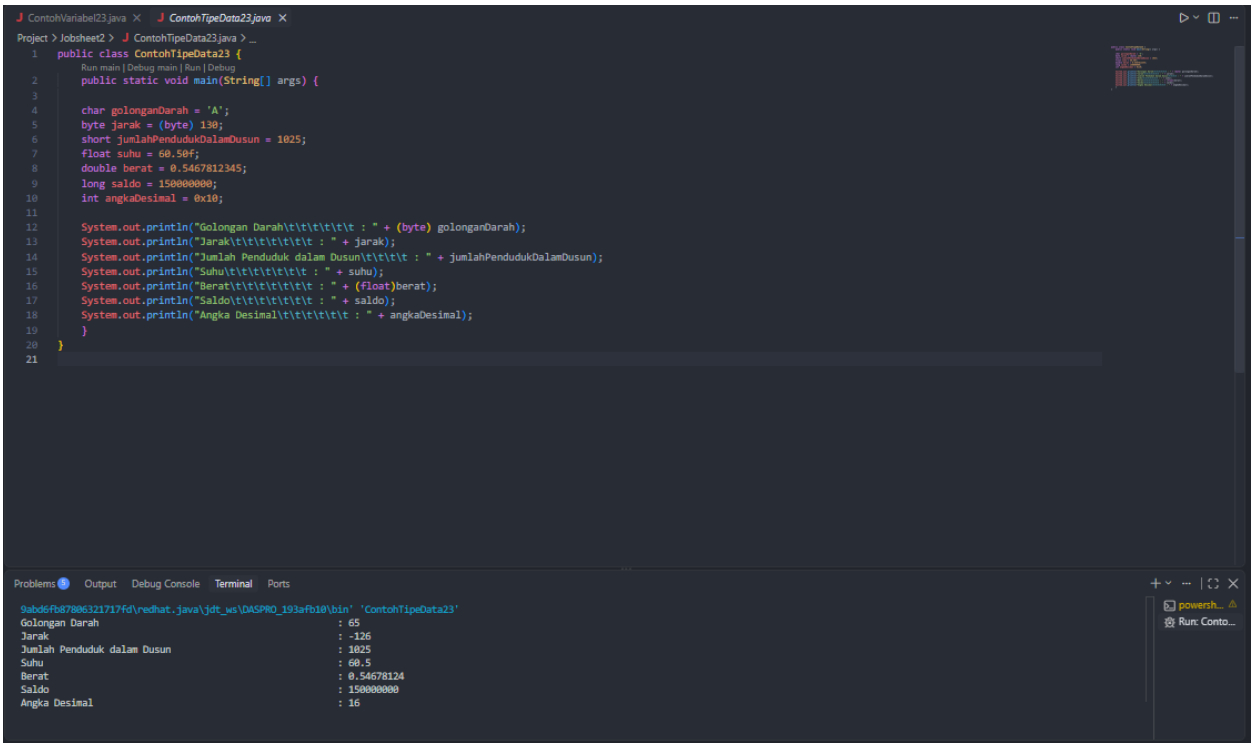
1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!

   Jawab : Sudah dilakukan seperti gambar dibawah

```java
public static void main(String[] args) {
String salahSatuHobySayaAdalah = "Berolahraga";
boolean isPandai = true;
char jenisKelamin = 'L';
byte _umurSayaSekarang = 18;
double $ipk = 3.85, tinggi = 1.80;
```

2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?
   System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi)); Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
   Jawab : %s berfungsi sebagai penampun nilai khusus untuk tipe data string (teks). Saat perintah dijalankan pada program diatas, %s diganti oleh nilai variable $ipk dan nilai variable tinggi. Ini juga bisa digunakan untuk efisiensi dan kepraktisan, tidak hanya %s ada banyak diantaranya yaitu :
   - %d untuk menampilkan bilangan bulat.
   - %f untuk menampilkan bilangan desimal.
   - %c untuk menampilkan satu karakter.
   - %b untuk menampilkan nilai true atau false.

Percobaan 2 : Pengunaan Tipe Data



```java
public class ContohTipeData23 {
    public static void main(String[] args) {

    char golonganDarah = 'A';
    byte jarak = (byte) 130;
    short jumlahPendudukDalamDusun = 1025;
    float suhu = 60.50f;
    double berat = 0.5467812345;
    long saldo = 150000000;
    int angkaDesimal = 0x10;

    System.out.println("Golongan Darah\t\t\t\t\t\t : " + (byte) golonganDarah);
    System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t\t : " + jarak);
    System.out.println("Jumlah Penduduk dalam Dusun\t\t\t : " + jumlahPendudukDalamDusun);
    System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t\t : " + suhu);
    System.out.println("Berat\t\t\t\t\t\t : " + (float)berat);
    System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t\t : " + saldo);
    System.out.println("Angka Desimal\t\t\t\t\t : " + angkaDesimal);
    }
}
```

```
9abd6fb87806321717fd\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193afb10\bin' 'ContohTipeData23'
Golongan Darah                  : 65
Jarak                           : -126
Jumlah Penduduk dalam Dusun     : 1025
Suhu                            : 60.5
Berat                           : 0.54678124
Saldo                           : 150000000
Angka Desimal                   : 16
```

Pertanyaan!

1. Mengapa ketika menampilkan nilai golonganDarah hasilnya bukan A ?

   Jawab : Karena variabel golonganDarah bertipe char, tetapi pada saat ditampilkan dilakukan casting menjadi byte menggunakan (byte). Karakter 'A' dalam kode ASCII memiliki nilai 65, sehingga yang tampil adalah 65, bukan A
2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?

   Jawab : Sintak tersebut digunakan untuk memasukkan nilai 130 ke dalam tipe data byte. Tetapi byte hanya bisa menyimpan nilai dari -128 sampai 127. Karena 130 melebihi batas, nilainya menjadi -126.
3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

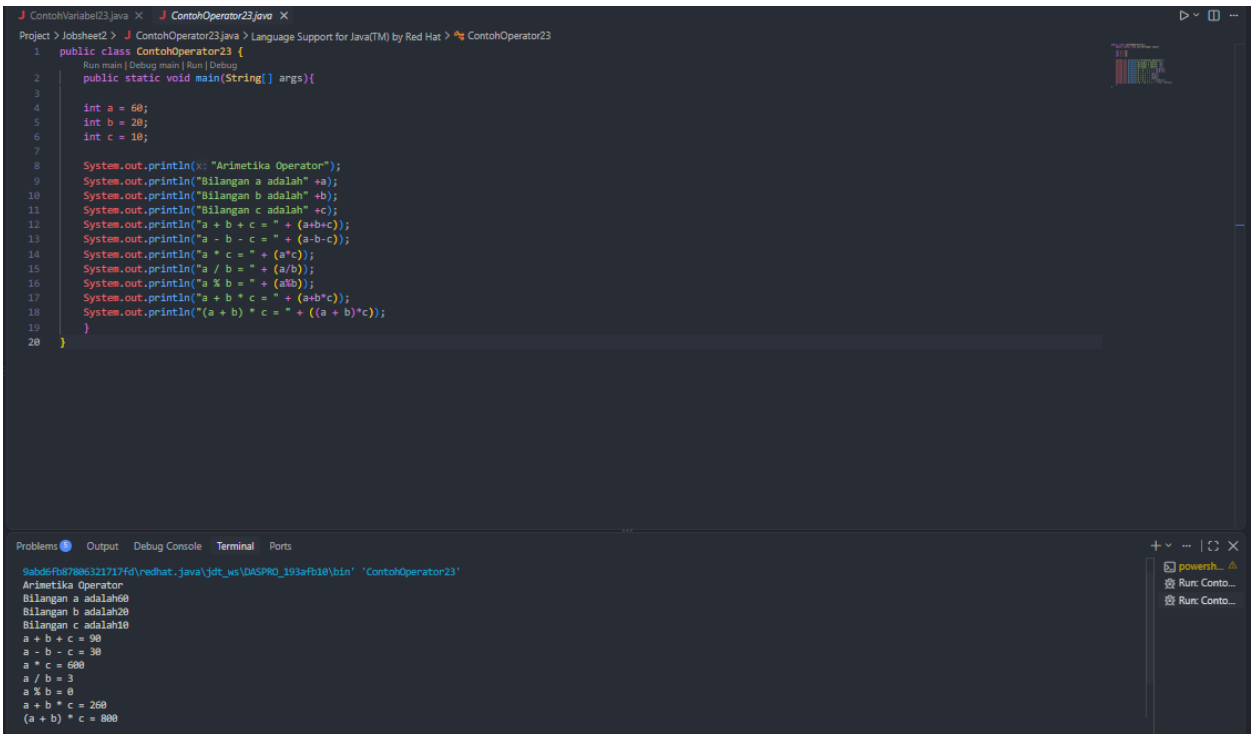
   Jawab : Program akan mengalami error, karena angka 60.50 dianggap sebagai double, sedangkan variabel suhu menggunakan tipe float. Huruf F digunakan untuk menunjukkan bahwa angka tersebut adalah float.

4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?

   Jawab : Karena berat menggunakan tipe data float. Tipe data float tidak selalu bisa menyimpan angka desimal dengan tepat, jadi saat ditampilkan hasilnya bisa sedikit berubah dari nilai awal.
5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

   Jawab : 0x10 digunakan untuk menuliskan angka dalam bentuk heksadesimal. Nilai 0x10 sama dengan 16 dalam bilangan desimal. Jadi nilai angkaDesimal adalah 16.

Percobaan 3 : Penggunaan Operator



Pertanyaan!

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?

   Jawab : Perbedaannya ada pada urutan perhitungannya. Pada a+b*c, perkalian dilakukan terlebih dahulu, baru ditambah. Sedangkan pada (a+b)*c, yang ada di dalam kurung dihitung terlebih dahulu, baru dikalikan dengan c.

Contoh sederhananya seperti ini :

a+b*c = 60 + (10 × 10) = 160

(a+b)*c = (10 + 10) × 10 = 200

2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!

   Jawab : a/b digunakan untuk mencari hasil pembagian, sedangkan a%b digunakan untuk mencari sisa dari pembagian.

   Contohnya seperti ini :

   60/10 = 6 -> hasil pembagian

   60%20 = 0 -> sisa pembagian

   Jadi, / untuk hasil bagi, sedangkan % untuk mencari sisa bagi.

Percobaan 4 : Studi Kasus

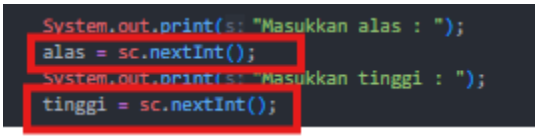


Pertanyaan!

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?

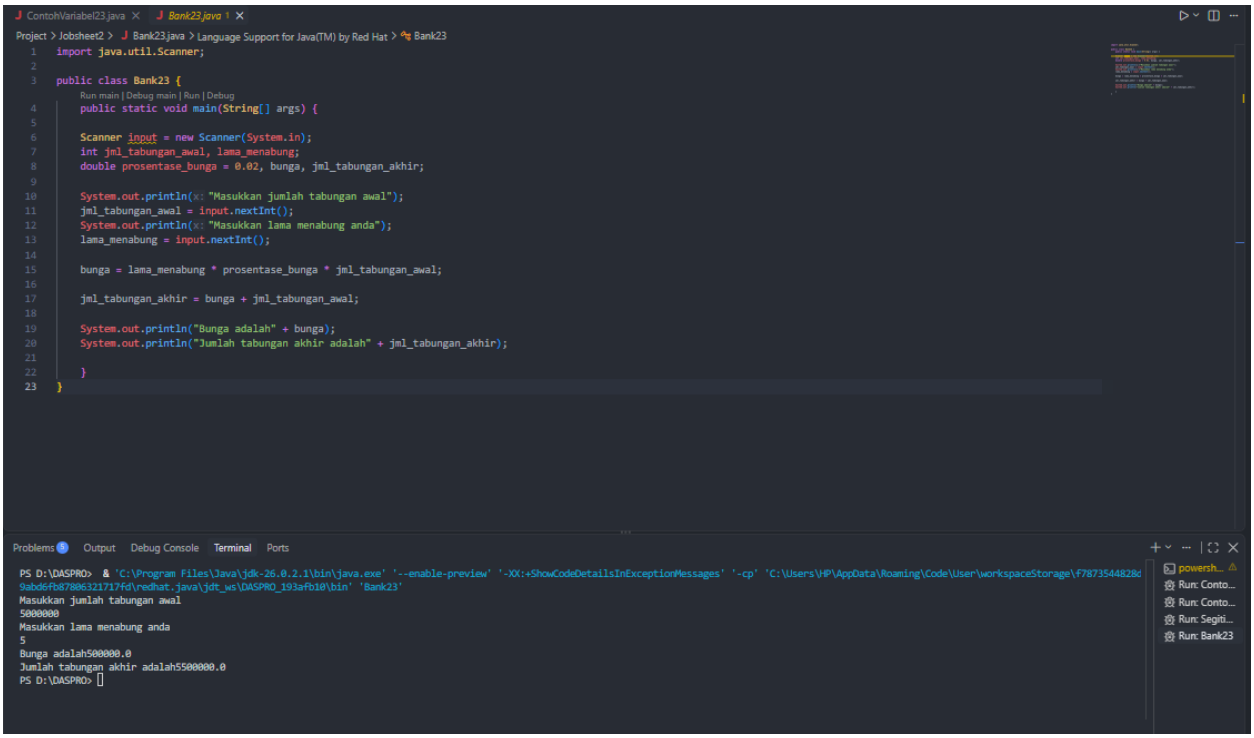
   Jawab : Agar program bisa menerima input data dari pengguna lewat keyboard.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!



   Jawab : Untuk membaca dan menyimpan angka bulat yang diketik pengguna ke dalam variabel alas dan tinggi.

Percobaan 5 : Studi Kasus



TUGAS

1. **Studi Kasus 1** : Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

   Jawab : Lihat pada gambar tersebut gaji yang dipe



2. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada studi kasus 1 dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!

   Jawab : Input dinamis seperti pada Vs Code dibawah

```java
// Tidak Menggunakan Scanner

public class tugas1_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi & Inisialisasi Statis
        double gajiPokok = 5000000;
        int jumlahAnak = 4;
        double tunjanganPerAnak = 100000;
        double persenPensiun = 0.10;

        // Proses
        double totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        double potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("Gaji Pokok           : Rp" + gajiPokok);
        System.out.println("Jumlah Anak          : " + jumlahAnak);
        System.out.println("Total Tunjangan Anak  : Rp" + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan Pensiun (10%): Rp" + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji Bersih Pak Danur : Rp" + gajiBersih);
    }
}
```

```
Gaji Pokok           : Rp5000000.0
Jumlah Anak          : 4
Total Tunjangan Anak  : Rp400000.0
Potongan Pensiun (10%): Rp500000.0
Gaji Bersih Pak Danur : Rp4900000.0
PS D:\DASPRO\Project\jobsheet2> java tugas1_23.java
Gaji Pokok           : Rp5000000.0
Jumlah Anak          : 4
Total Tunjangan Anak  : Rp400000.0
Potongan Pensiun (10%): Rp500000.0
Gaji Bersih Pak Danur : Rp4900000.0
PS D:\DASPRO\Project\jobsheet2>
```

3. **Studi Kasus 2** : Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?
   Jawab : Luas tanah Pak Tono yaitu Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2

```java
public class tugas2_23 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double panjangTanah;
        double lebarTanah;
        double diameterKolam;
        double sisiTaman;
        double luasTanah;
        double jari3ari;
        double luasKolam;
        double luasTaman;
        double luasSisa;

        // Input
        System.out.print("Masukkan panjang tanah (m): ");
        panjangTanah = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan lebar tanah (m): ");
        lebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan diameter kolam ikan (m): ");
        diameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan sisi taman bunga (m): ");
        sisiTaman = input.nextDouble();

        // Proses
        luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
        jari3ari = diameterKolam / 2;
        luasKolam = Math.PI * jari3ari * jari3ari;
        luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
        luasSisa = luasTanah - luasKolam - luasTaman;

        // Output
        System.out.println("Luas tanah keseluruhan : " + luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam ikan        : " + luasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga       : " + luasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + luasSisa + " m2");

        input.close();
    }
}
```

```
PS D:\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f787354482b8babd6fb87886321717fd\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_193af010\bin' 'tugas2_23'
Masukkan panjang tanah (m): 100
Masukkan lebar tanah (m): 30
Masukkan diameter kolam ikan (m): 5
Masukkan sisi taman bunga (m): 2
Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2
Luas kolam ikan        : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga       : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan: 2976.3650459150864 m2
PS D:\DASPRO>
```

4. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada studi kasus 2 dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!

   Jawab : Setelah di run akan langsung muncul tanpa menginput dengan keyboard

